

Übungsaufgaben: Finite Differenzen

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

Sechs Übungsaufgaben *nur* zum Thema Finite Differenzen – genau im Stil der Klausur (Randwertproblem $-u'' = f$ mit $u(0) = u(1) = 0$, zentraler Differenzenquotient, tridiagonales Gleichungssystem $Au = b$ bzw. $Tu = h^2 f$). Die Aufgaben werden von Aufgabe 1 nach Aufgabe 6 schwerer. Lösungen in `results/aufgaben/loesungen_04.pdf`.

Nützliche Formeln:

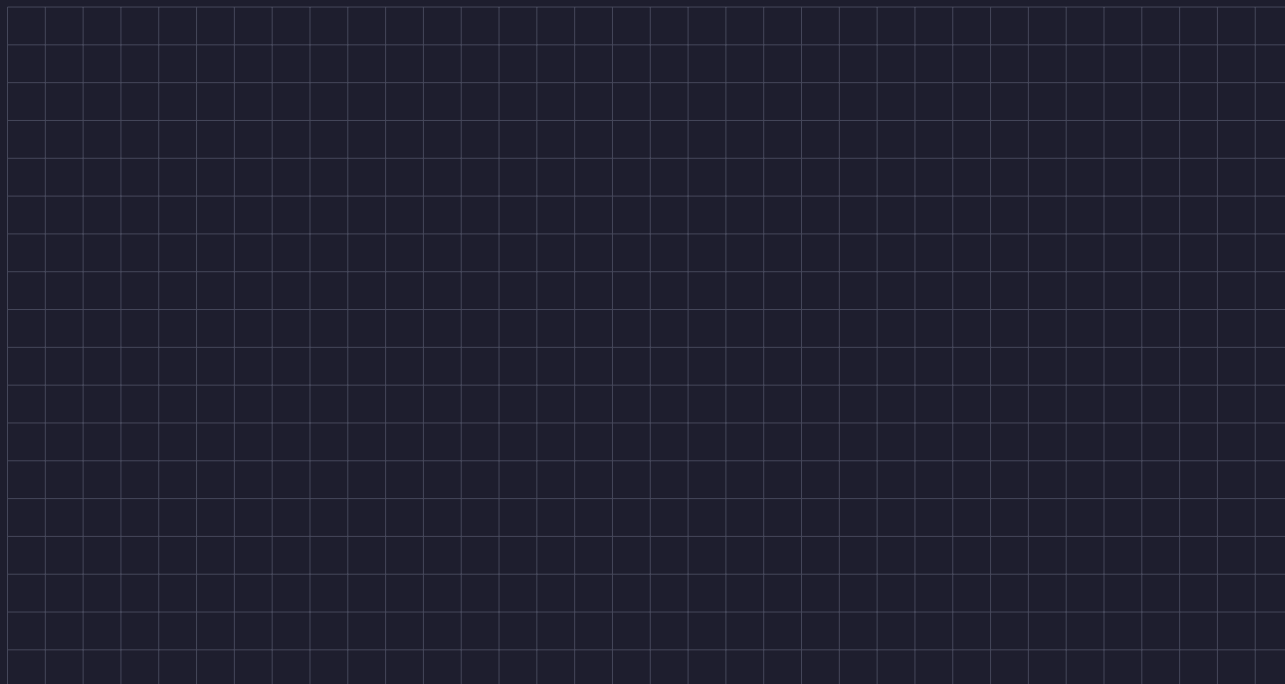
$$2. \text{ Ableitung: } u''(x_i) \approx \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}, \quad -u'' = f \Rightarrow -u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1} = h^2 f(x_i).$$

$T = \text{tridiag}(2; -1)$ ist symmetrisch, positiv definit, tridiagonal und dünn besetzt.

Aufgabe 1 – Differenzenquotienten*(leicht)*

Sei $f(x) = x^3$. Approximieren Sie an der Stelle $x_0 = 1$ mit Schrittweite $h = 0,1$:

- die erste Ableitung $f'(1)$ mit dem **Vorwärts**-, **Rückwärts**- und **zentralen** Differenzenquotienten;
- die zweite Ableitung $f''(1)$ mit dem zentralen Differenzenquotienten 2. Ordnung $\frac{f(x_0 - h) - 2f(x_0) + f(x_0 + h))}{h^2}$;
- Vergleichen Sie die Näherungen mit den exakten Werten $f'(1)$ und $f''(1)$. Welcher Quotient ist am genauesten?



Aufgabe 2 – Gleichungssystem aufstellen*(mittel)*

Gegeben sei das Randwertproblem

$$-u''(x) = 8, \quad u(0) = u(1) = 0,$$

mit den inneren Gitterpunkten $x_1 = 0,25$, $x_2 = 0,5$, $x_3 = 0,75$.

- a) Bestimmen Sie die Schrittweite h und leiten Sie mit dem zentralen Differenzenquotienten das lineare Gleichungssystem $Au = b$ her.
- b) Nennen Sie vier strukturelle Eigenschaften der Matrix A .



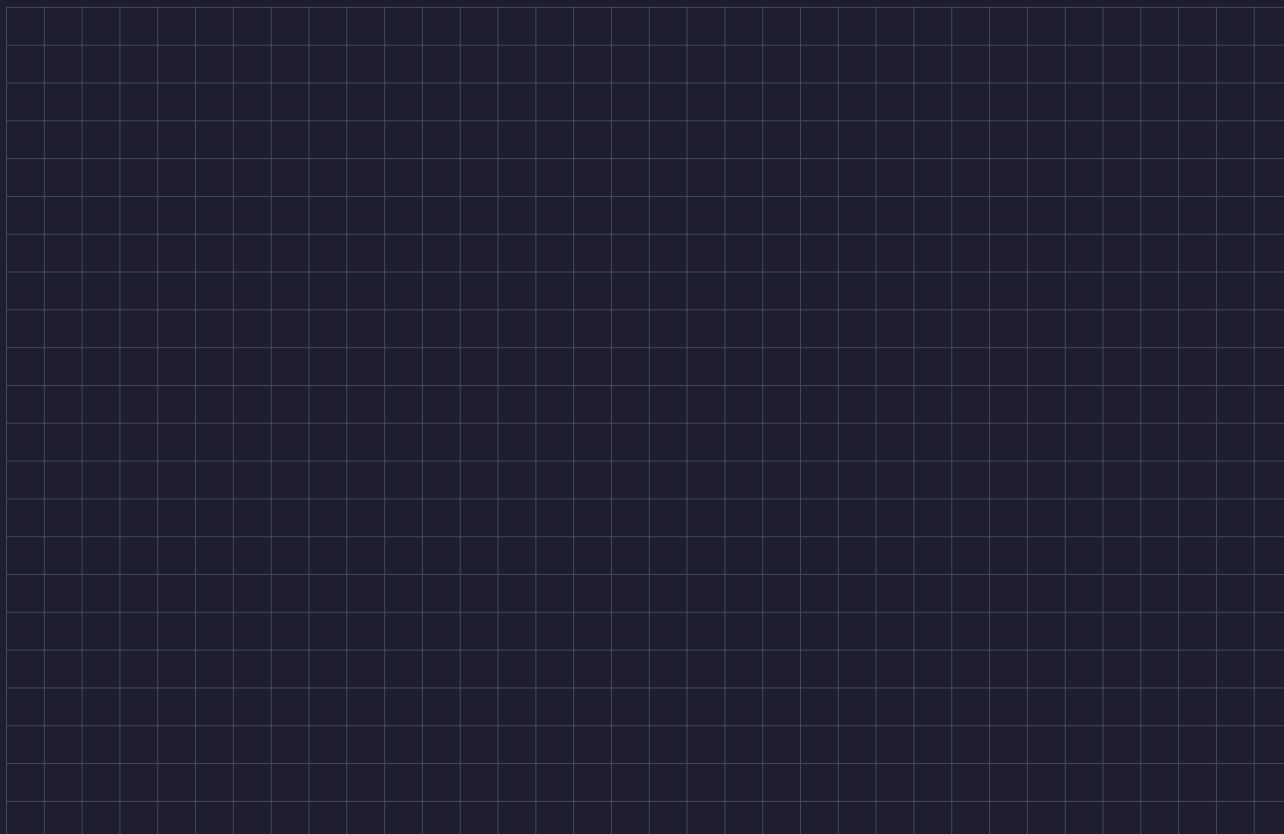
Aufgabe 5 – Nichtkonstante rechte Seite*(schwer)*

Gegeben sei

$$-u''(x) = x, \quad u(0) = u(1) = 0,$$

mit den inneren Gitterpunkten $x_1 = 0,25$, $x_2 = 0,5$, $x_3 = 0,75$.

- Stellen Sie das System $Tu = h^2 f$ auf. **Achtung:** die rechte Seite ist hier *nicht* konstant – $f(x_i) = x_i$ ändert sich pro Gitterpunkt.
- Lösen Sie das System.



Aufgabe 6 – Verständnisfragen

(Theorie)

Beantworten Sie kurz und mit Begründung:

- a) Warum koppelt jede Zeile des Systems nur u_{i-1}, u_i, u_{i+1} – und warum ist A deshalb **tridiagonal**?
- b) A ist symmetrisch positiv definit. Welche Konsequenzen hat das für die Lösbarkeit und für die Wahl des Lösungsverfahrens?
- c) Wie sieht die rechte Seite b aus, wenn f *nicht* konstant ist?
- d) Der zentrale Differenzenquotient 2. Ordnung hat Fehlerordnung $\mathcal{O}(h^2)$. Was passiert mit dem Diskretisierungsfehler ungefähr, wenn man h halbiert?
- e) Warum tauchen die Randwerte $u(0) = u(1) = 0$ in b *nicht* explizit auf?

